LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

UNIDADE 3 | INTRODUÇÃO

Nesta unidade você irá entender o que é e como aplicar o método Kaizen, as técnicas e conceitos estatísticos às necessidades do Controle Estatístico de Processos (CEP), bem como implantar, executar e gerenciar os programas 5S e 8S de qualidade total e a técnica Seis Sigma no controle de qualidade da produção industrial.

UNIDADE 3 | COMPETÊNCIAS

1. Entender o que é e como aplicar o método Kaizen de melhoria contínua de processos na indústria.
2. Aplicar as técnicas e conceitos estatísticos às necessidades do Controle Estatístico de Processos (CEP) dentro da realidade de uma indústria.
3. Implantar, executar e gerenciar os programas 5S e 8S de qualidade total na realidade de uma organização industrial.
4. Aplicar a técnica Seis Sigma no controle de qualidade da produção industrial.

FERRAMENTA KAIZEN PARA MELHORIA DE PROCESSOS

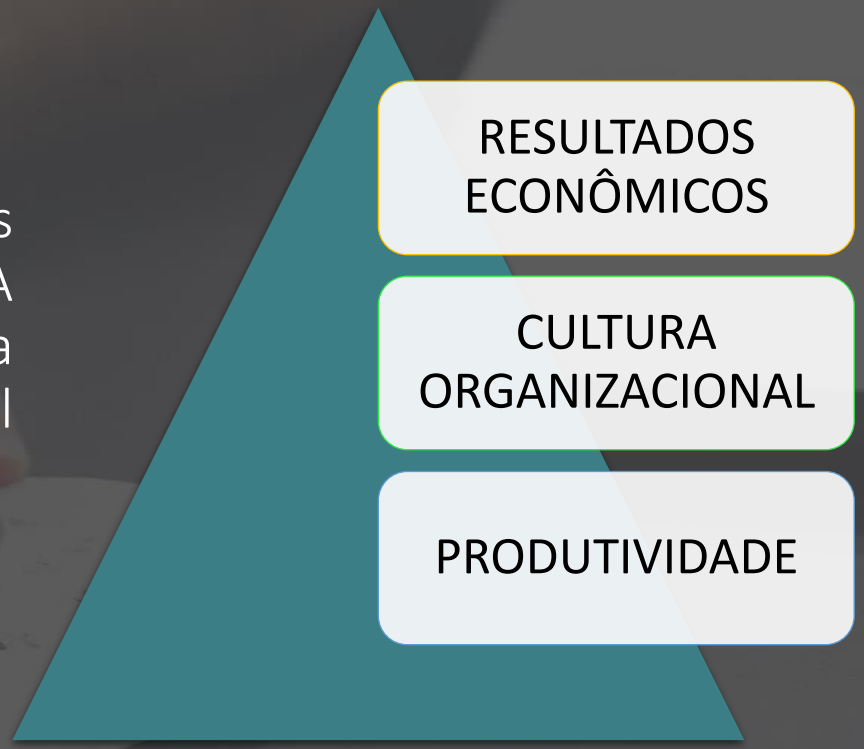
Ao término deste capítulo você será capaz de compreender conceitos de melhoria contínua, bem como, entender como o Kaizen pode contribuir para a melhoria contínua.

HISTÓRIA DO KAIZEN

O Kaizen surgiu após a Segunda Guerra Mundial, no Japão, em uma fábrica de automóveis. Devido a problemas que a indústria Toyota estava passando, houve a necessidade de implantação de um sistema de melhoria contínua, então surgiu a filosofia Kaizen.

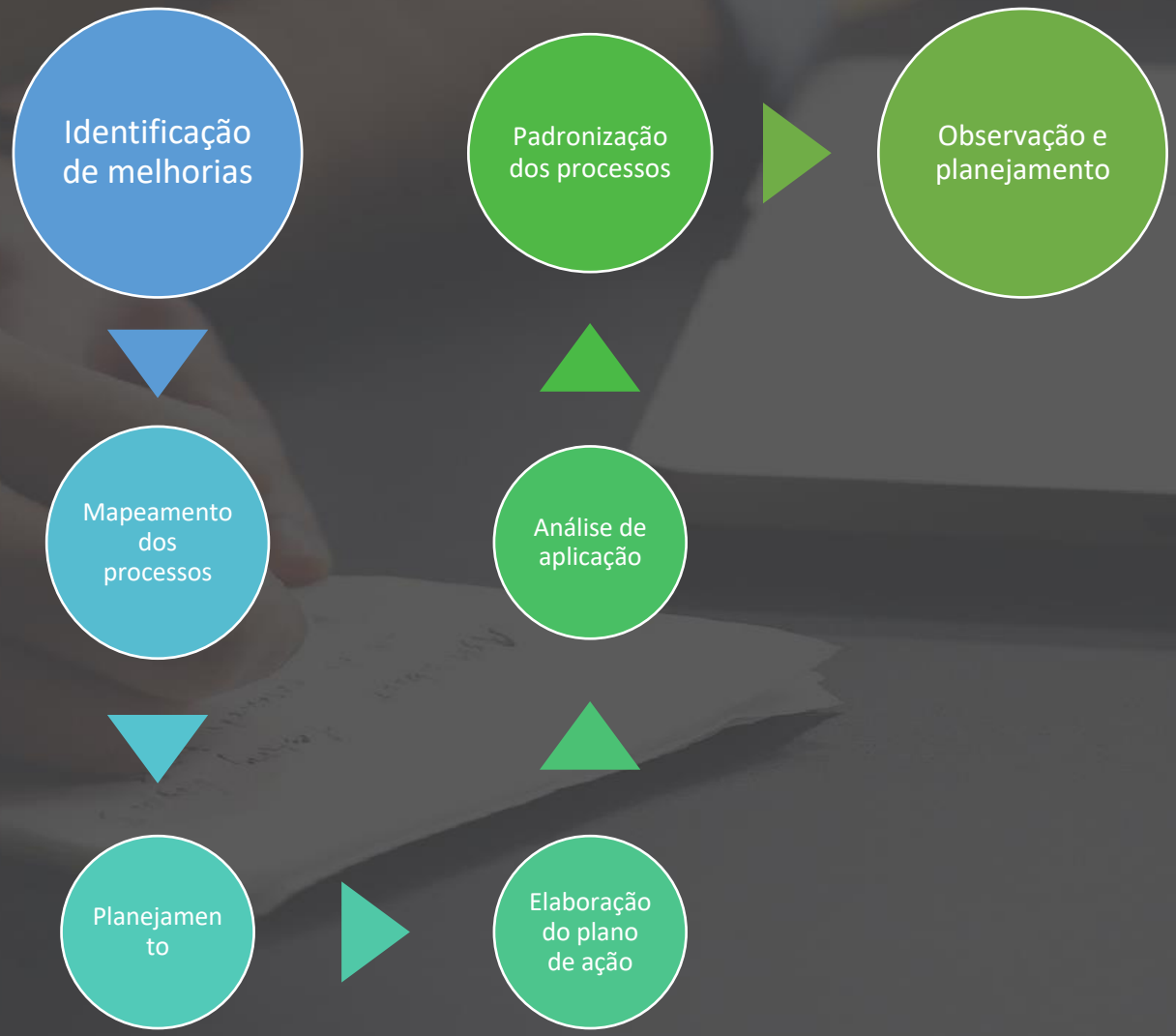
O QUE É KAIZEN

Kaizen é melhoria contínua, se baseia em metodologias de redução de custos e aumento da produtividade. A base da pirâmide de melhoria do Kaizen é a produtividade, depois melhoria na cultura organizacional e nos resultados econômicos da empresa.



IMPLANTAÇÃO DO KAIZEN

Para implantação do Kaizen é necessário seguir alguns pontos chaves, como: dispor de uma base sólida, ter um sistema de comunicação eficiente e todos colaboradores devem participar da metodologia. Existe ainda 7 etapas para sua implantação que devem ser seguidos.



CONTROLE ESTATÍSTICO DE PROCESSOS (CEP)

Ao término deste capítulo você será capaz conceitos fundamentais acerca do controle estatístico de processos (CEP).

A ESTATÍSTICA NO CONTROLE DA QUALIDADE

Enquanto estão ocorrendo os processos, a qualidade dos produtos podem ser averiguadas, pois esse controle estatístico da produção possibilita que os erros sejam eliminados.

TIPOLOGIAS DE CEP

Existem diferentes sistemas de produção, os tipos de CEP existentes baseiam-se nos sistemas de produção. O controle estatístico convencional pode ser aplicado a todos os tipos de produção, menos na produção enxuta, para ela são necessários CEP de pequenos lotes.

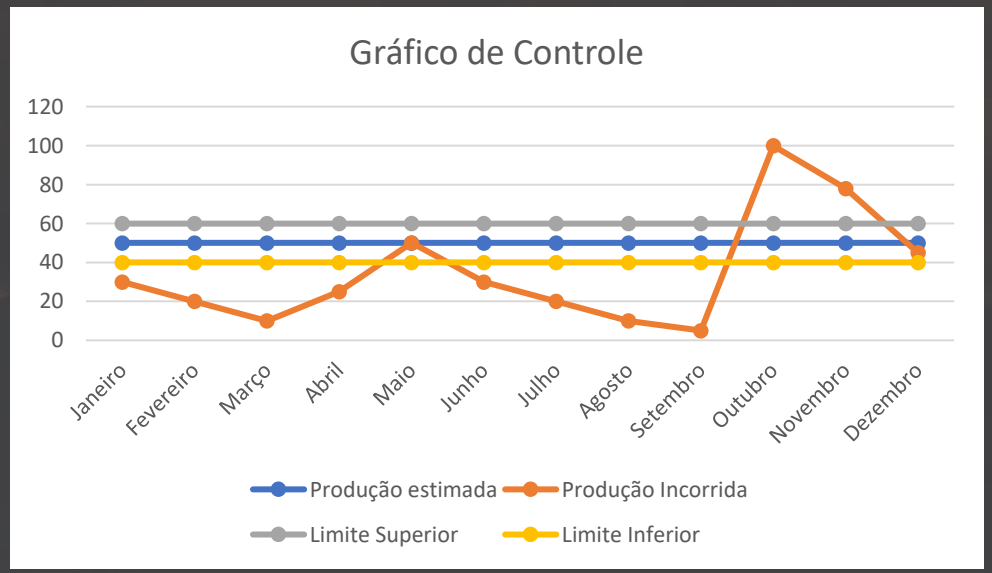
Sistemas de produção	Tipos de CEP
Produção em massa	Convencional
Produção intermitente	Convencional e de pequenos lotes
Produção contínua	Convencional ou processo contínuo
Produção enxuta	Pequenos lotes

Fonte: Elaborado pelas autoras (2021).

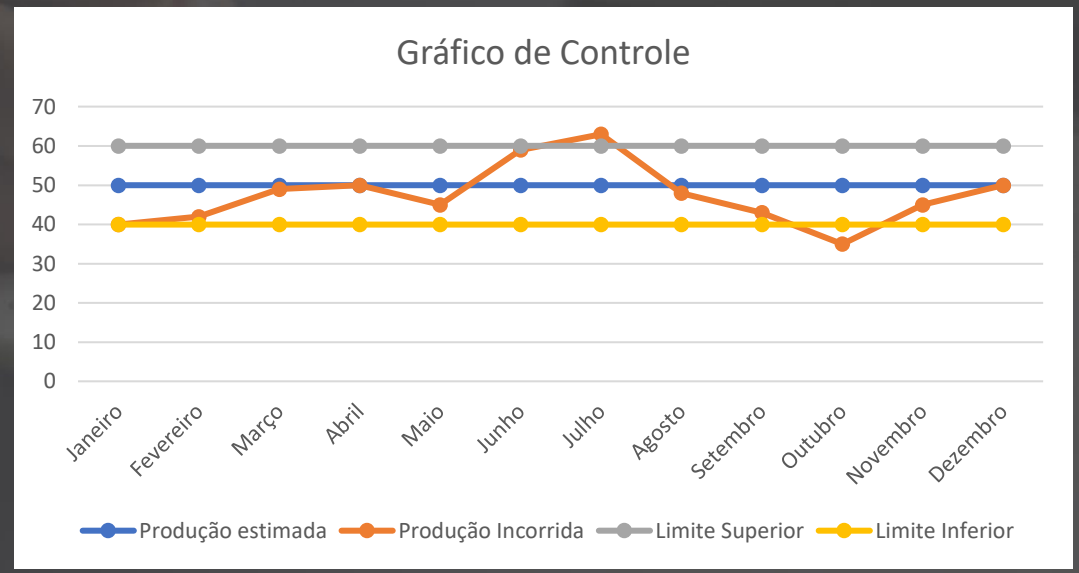
APLICAÇÃO DO CEP

Umas das formas de aplicação seria gráficos de controle, eles detectam alterações nos processos organizacionais, funcionam com base na premissa de que quanto menor for a dispersão, maior a possibilidade de gerar resultados positivos.

Antes



Depois



PROGRAMAS 5S E 8S

Ao término deste capítulo você será aprenderá os conceitos dos programas 5S e 8S, suas aplicações, definições e benefícios.

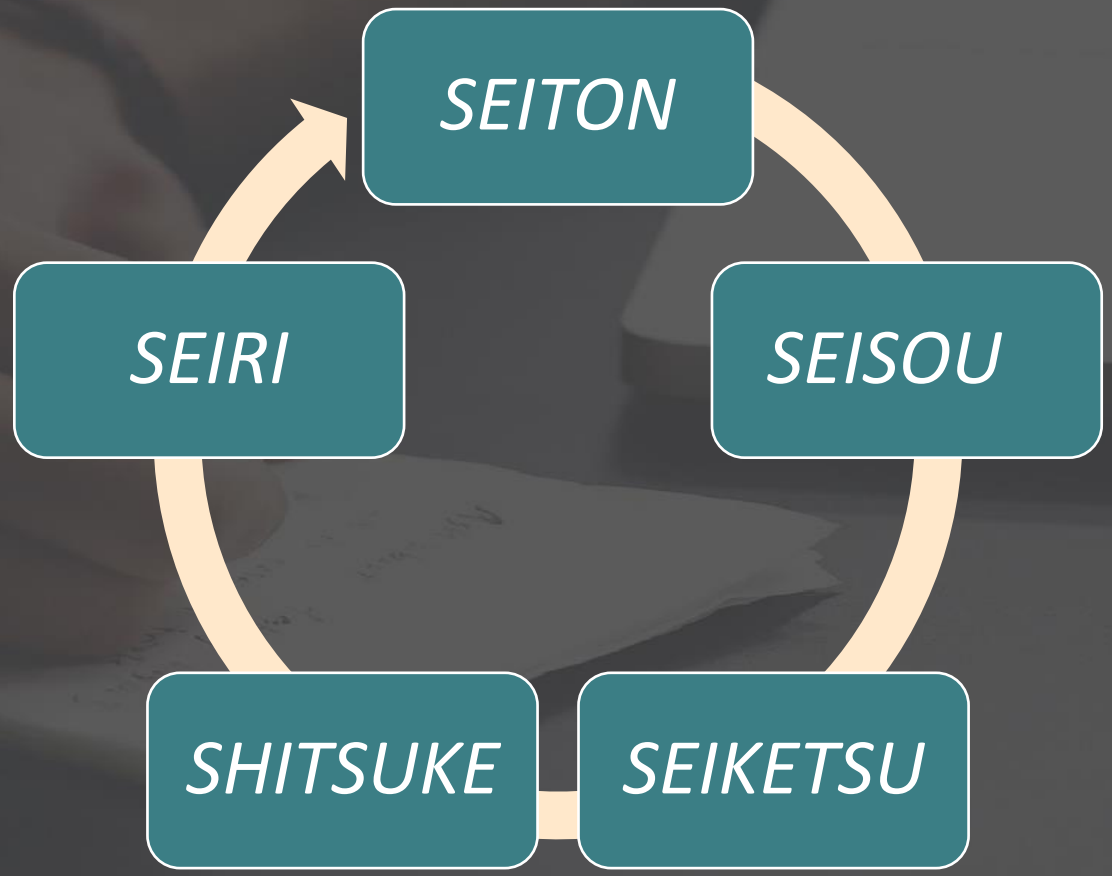
DEFINIÇÃO DO PROGRAMA 5S

Esse programa é uma metodologia que visa a gestão da qualidade e seu objetivo é a melhoria contínua, baseado em cinco características, que derivam do seu nome 5S, conforme a tabela abaixo.

Nome original	Significado no português
Seiri	Senso de utilização
Seiton	Senso de organização
Seiso	Senso de limpeza
Seiketsu	Senso de padronização
Shitsuke	Senso de disciplina

BENEFÍCIOS DO 5S

A aplicação em conjunto possibilita que os processos de controle da qualidade sejam melhorados. Existem vários benefícios para melhoria contínua nos processos e controle da qualidade.



PROGRAMA 8S

Esse programa é uma metodologia de melhoria contínua da organização, é um programa mais completo do que o do 5S, pois dispões de mais 3 sensos, como mostrado na tabela abaixo. Ele é usado como um incentivo a eliminação de desperdícios, e assim obter melhores resultados.

Nome original	Significado no português
Seiri	Senso de utilização
Seiton	Senso de organização
Seiso	Senso de limpeza
Seiketsu	Senso de padronização
Shitsuke	Senso de disciplina
Shikari yaro	Senso de determinação ou união
Shido	Senso de capacitação
Setsuyaku	Senso de economia

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS

Após aplicarem as técnicas dos programas 5S e 8S, elas devem ser monitoradas e avaliadas para entender a efetividade desses programas, assim garantindo melhorias para o processo organizacional e eliminando os desperdícios.

TÉCNICA SEIS SIGMA

Ao término deste capítulo você será você aprenderá conceitos importantes da técnica Seis Sigma, bem como também aprenderá sobre a história, definição e aplicação da ferramenta.

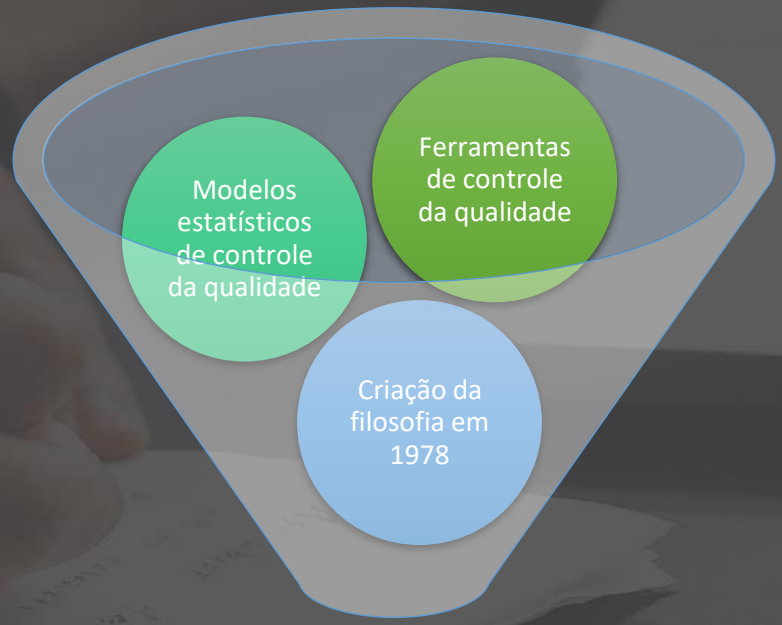
HISTÓRIA

Essa técnica é conhecida com Seis Sigma, mas seu nome original é Six Sigma, em que six significa seis, e sigma é a décima oitava letra do alfabeto grego, representado pela imagem ao lado.

6σ

HISTÓRIA

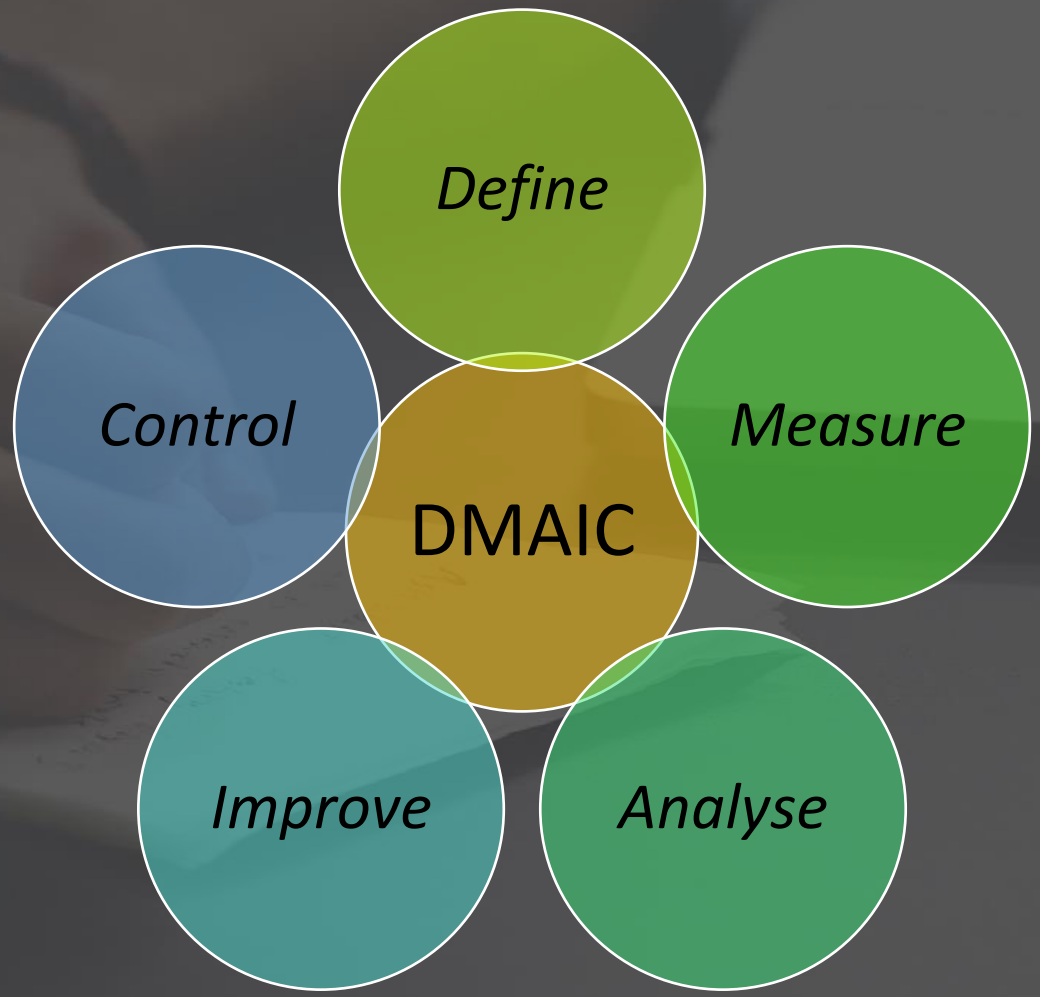
Essa metodologia tinha a ideia de identificar defeitos através da análise da qualidade de produtos. Pois monitorando a qualidade do produto se detectava os defeitos e suas causas. Ela surgiu com objetivo de corroborar com o controle estatístico da qualidade.



Expansão da ferramenta através da Motorola e GE

DEFINIÇÃO

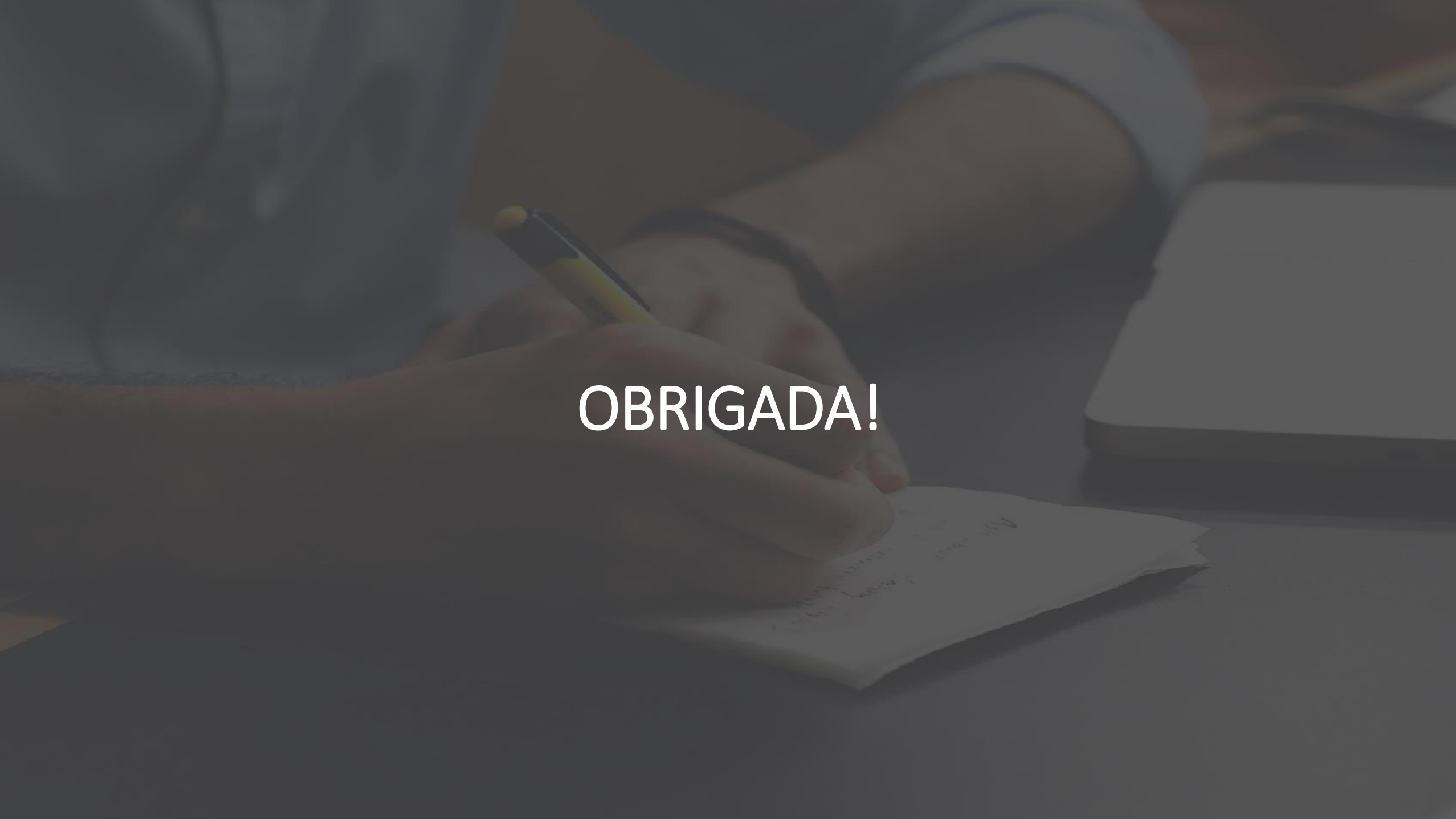
Seis Sigma é uma ferramenta voltada para o controle da qualidade industrial, possui objetivos diversos para atingir o fim principal e na indústria ela também visa a satisfação dos clientes trazendo resultados positivos para toda a organização.



APLICAÇÃO

A aplicação da técnica Seis Sigma deve ser realizada em paralelo com a ferramenta DMAIC, que tem por base cinco etapas, como mostradas na imagem ao lado, elas são importantes para resultados satisfatórios da organização.

- Definição
- Medição
- Análise
- Melhoria
- Controle



OBRIGADA!